《时空假说》

原点版 · 前物理表述（修订版）

时空可谈论性的最低条件框架

A Minimal Framework for the Conditions of Talkable Spacetime

题记

我不主张现有物理学已经错误；

我只主张：只要时空何以可被先决设定这一问题尚未终局解决，则时空概念便不是不可再问的起点。

郭康

2026.3

摘要（Abstract）

本文不提出新的物理定律，也不直接与现有物理理论竞争。

本文所讨论者，仅为一个更前置的问题：

若“时间”与“空间”要成为可指认、可谈论、可检验的对象，其最低结构条件为何。

本文提出：

若时空要成为可区分结构，则不能只设时间 T 与空间 S，还必须包含一个可同时锚定“此刻”与“此处”的结构条件，本文称之为**原点 O**。

原点不是人，不是意识，不是观察者人格化；

原点只是使“此刻此处”得以被指认的最低结构条件。

因此，本文的主张不是：

“现有物理学已经错误”；

而是：

现有物理学若以时空为先决框架，则仍需回答：时空为何可被先决设定。

若此问题尚未被终局回答，则时空概念便不是不可再问的起点。

1. 设问（Problem）

问：

若无任何原点（锚点 / 基点 / 落点），何以指认“此刻”与“此处”；

若“此刻”与“此处”皆不可指认，又何以谈论“时间”与“空间”。

本文不争论时空是否独立于人类而存在；

本文只追问：

时空若要成为可谈论、可区分、可检验的结构，最低需要什么。

2. 论域边界（Boundary of Discussion）

本文讨论的，不是宇宙本体全貌；

也不是对现有物理全部方程的替代。

本文讨论的是一个更低层的问题：

在任何系统中，只要该系统必须区分前后、分辨位置、作出判断并承担后果，则它至少需要什么样的结构条件，才足以使“时”“空”成为可操作对象。

故本文属于：

前物理问题；

结构条件问题；

可谈论性问题。

而非直接的经验物理定律替代。

3. 最低限度：三者各自为一时，皆不可指认

若仅有时间，而无空间与原点：

则只有流逝，而无“此处”可系，变化无从落点。

若仅有空间，而无时间与原点：

则只有并列，而无“此刻”可定，差异无从排序。

若仅有原点，而无时间与空间：

则仅一基点，无前后左右，无远近内外，亦无差异可分。

故可见：

时间、空间、原点三者，若各自孤立，皆不足以生成可区分结构。

就本文论域而言，所谓“存在”，并非指本体论上的终极存在，

而是指：在一给定结构中，具备被指认、被区分、被落点的最低条件。

故本文所言“存在”，乃结构意义上的存在；

不可指认者，未必本体不存在，

但至少在该结构中，尚不足以成为可谈论对象。

4. 公理：原点公理（Origin Axiom）

若“时空”要成为可区分、可谈论、可检验之结构，

则其内部必须包含一个可同时锚定“此刻”与“此处”的最低结构条件，

谓之**原点 O**。

此处原点之义，不是人格，不是意识，不是某个特殊生命；

而只是一个使指认成为可能的结构基点。

一句版：

时空若要可区分，必含原点；

原点既属时空，时空遂能自指。

5. 推论：原点不在时空之外

原点不是站在时空之外的证明者。

若原点必须永远外置，则“谁来证明原点”将导致无穷递归。

因此本文主张：

原点不在时空之外；

原点就在时空之内。

不是外部观察者赋予时空以可谈论性，

而是时空结构内部自带最低落点，故可自我指认。

故本文并不诉诸“观察者中心主义”；

而诉诸**结构内部闭环**。

6. 原点偏置原理（Bias Principle）

原点的成立，不在于静止不变；

而在于同时维持两种最低要求：

时间性：排序

空间性：隔离

原点若过度偏向时间性，则排序压倒隔离，

“此处”的可用性下降，指认开始漂移；

原点若过度偏向空间性，则隔离压倒排序，

“此刻”的可用性下降，过程开始断裂；

因此：

原点之稳，不在不变；

而在变化中仍能维持可区分性。

偏置越大，可区分性越低，稳定性越差；

趋于极端时，系统虽未必本体消失，但对该结构而言，将逐步失去清晰指认入口。

7. 操作语义（Operational Semantics）

在本文框架中，各变量可先以“相对原点的成本”作直觉表述：

时间：相对原点的变化排序成本

空间：相对原点的差异隔离成本

因果：可追责链的维持成本

信息：差异被压缩与传递的成本

风险：预测失败后稳定性受损的代价

此处并非数学定义，

而是为后续可计算化预留语义接口。

8. 物理学的位置（The Place of Physics）

物理学研究的是：

在已可谈论的时空之中，物质如何运动，场如何演化，能量如何分布。

因此，物理学极其擅长回答：

“在这个时空框架内，发生了什么。”

但本文所追问者，是更前一步的问题：

这个时空框架，何以可被设定。

换言之：

物理学通常处理“时空之内”的规律；

本文处理“时空得以成为谈论对象”的最低条件。

故本文并不直接与现有物理公式争胜负；

而是追问其前提合法性。

9. 对现有物理学的最低追问（Key Challenge）

本文不主张现有物理学整体失效；

本文只提出一个最低限度的问题：

现有物理学何以能够将时空设定为先决框架。

若答案只是：

因为它很好用

因为它能做高精度预测

因为现有实验尚未打穿它

则这些都只能说明：

该时空框架在当前尺度上高度有效；

却不能自动推出其为本体上终极正确。

故本文主张：

有效，不等于终极正确；

可用，不等于不可再问；

成功，不等于先决合法性已被终局证明。

10. 图像类比：可观测静止，不等于底层无演化

在许多现成物理现象中，

可见层面的长期近稳，不自动等于底层无演化。

因此，本文使用一类直觉图像，只为表达结构含义：

当系统某一侧偏置过大时，

其“此刻此处”的可指认窗口会被压缩；

失去的未必是本体，

而是该系统在该框架下的清晰入口。

故所谓“消失”，在本文语言中不等于“本体不存在”；

而等于：

对该结构而言，已难以被清晰区分。

因此，本文并不以“可观测静止”否定时间，

而是借此指出：时间之被测得，与结构之可区分，未必属于同一层问题。

11. 形式化直觉：T × S 需要基点 O

设纯粹时间 T 与纯粹空间 S 为连续统。

若不引入任何基点，

则 T 中无“此刻”，S 中无“此处”；

即使同时存在 T 与 S，也不足以自动生成确定的“时空点”。

因此可将原点 O 理解为：

使 T × S 得以落成“此刻此处”之最低基点。

此 O 不是意识假设；

只是可区分结构得以成立的最小公理。

12. 本文不主张什么（Negative Claims）

为避免误读，本文明确不主张：

1. 本文已经提出新的物理定律；
2. 本文已经推翻相对论或量子论；
3. 本文已经给出完整数学形式；
4. 本文已经完成对宇宙本体的终极说明。

本文真正主张的仅是：

1. 时空概念并非不可追问；
2. 若无原点，时空的可谈论性将失去最低落点；
3. 现有物理若以时空为先决前提，则该前提仍应接受追问；

4. 只要该追问无法被终局封闭，则替代性结构框架便具有理论进入资格。

13. 可反驳性

本文之主张，可在三个层级上被检验、修正或推翻。

第一层，公理层反驳。

若可证明：

时间与空间在无任何基点条件下，仍可自发生成可指认之“此刻此处”；

则原点公理失去必要性，本文核心命题即被推翻。

第二层，结构层反驳。

若可证明：

原点并非时空内部之最低条件，而必须外置为某一超时空证明者；

则本文所主张之内部闭环失效，全文结构须被重写。

第三层，前提层反驳。

若可证明：

现有时空概念不仅高度有效，且在本体上可被终局证明为唯一正确且不可替代；

则本文对其前提合法性之追问失去意义。

然须说明：

若现有物理学仅能证明其时空框架在当前尺度上高度有效，

而不能证明其为终局、唯一且不可替代之本体前提；

则此结果不足以反驳本文。

其所能证明者，只是现行框架之强适用性，

而非对一切替代性结构问题之先验封闭。

故本文之可反驳性，不在于局部经验公式是否仍可运作；

而在于下列三问能否被完成：

一、无原点，时空是否仍可自指；

二、原点，是否必须外置；

三、现有时空概念，是否已被终局证明。

以上三者，任一若成，

本文皆须修正，或被放弃。

14. 结语（Conclusion）

本文不是为了宣布现有物理学失败；

而是为了指出：

物理学若以时空为先决框架，则仍需说明时空何以可被设定。

若此问题尚未终局回答，

则时空概念便不能被视为不可再问的神学起点；

而只能被视为：

人类在当前尺度内所掌握的高精度有效框架之一。

原点假说之意义，不在立刻替代一切；

而在重新打开那道本已被默认关闭的问题：

时空为何可谈。

附录一：最小形式化接口（Minimal Formal Interface）

本文不提出完整数学体系；

但若原点假说欲进入更严格的讨论，则至少需给出一个最低形式化接口，以说明其变量如何被组织。

在本文框架中，可先设：

时间轴：**T**

空间轴：**S**

原点：**O**

可区分性：**D**

原点偏置：**B**

稳定性：**St**

其中：

T 表示变化可被排序的维度；

S 表示差异可被隔离的维度；

O 表示“此刻此处”得以落成的最低基点；

D 表示某结构在给定条件下仍可被清晰指认的程度；

B 表示原点相对时间性或空间性的偏置程度；

St 表示系统在该偏置下维持可区分结构的能力。

本文不对上述变量作经验单位定义，

仅作结构关系之最低表达。

15.1 最低关系

若无原点 O，则 T 与 S 虽可被设想，

却不足以自动落成“此刻此处”，

故可先写为：

D = 0，当 O = ∅ 时。

此式并非指宇宙本体消失；

而仅指：在本文论域中，

若无原点，则时空不足以成为可谈论、可指认之结构。

进一步，若 O 存在，则可区分性 D 不仅依赖 T 与 S，

亦依赖 O 对二者之平衡能力，

故可写为：

D = f(T, S, O)

其中，f 并非现成物理函数，

而只是说明：

可区分性并不由时间与空间各自孤立给出，

而需借原点完成落点。

15.2 原点偏置

设原点之偏置记为 **B**。

当 B 过度偏向时间性时，

排序压倒隔离，

“此处”之稳定性下降；

当 B 过度偏向空间性时，

隔离压倒排序，

“此刻”之连续性下降。

故可区分性 D 与偏置绝对值 |B| 之间，

至少应满足如下直觉关系：

$$|B| \uparrow \Rightarrow D \downarrow$$

即：

偏置越大，可区分性越低。

进一步，系统稳定性 St 亦受 D 影响，

故可作最低写法：

$$St = g(D)$$

且通常有：

$$D \downarrow \Rightarrow St \downarrow$$

若连写，则可得：

$|B| \uparrow \Rightarrow D \downarrow \Rightarrow St \downarrow$

此即本文所谓“原点偏置导致结构失稳”的最低形式化表达。

15.3 极端情形

设 **$B = 0$** 为理想平衡态。

则原点同时维持最低排序与最低隔离，

系统之可区分性取得相对极大值：

当 $B \to 0$ 时，$D \to \max$

反之，

当原点过度偏向任一侧，

系统将趋向失去清晰入口：

当 $|B| \to \infty$ 时，$D \to 0$

此处之 **$D \to 0$**，

仍不表示本体消失，

而表示：

在该结构中，时空之“此刻此处”已难以被清晰指认。

15.4 本节之意义

本节不证明本文已经形成经验数学理论；

其意义仅在于：

第一，表明“原点”并非纯修辞，而可被当作结构变量处理；

第二，表明“偏置—可区分性—稳定性”之间可被组织成最低关系链；

第三，为后续可能的计算化、模拟化、案例对接预留接口。

附录二：与现成物理案例的最低对接（Minimal Case Connections）

本文不以现成物理案例直接证明原点假说为真；

本文仅尝试说明：

在若干既有物理现象中，存在某些图像与结构，

可作为本文的低阶对接入口。

因此，本节所作并非“实验验证”；

而是“结构映照”。

16.1 沥青滴漏实验：可观测静止，不等于底层无演化

在极高黏度系统中，

对象可于多年尺度上呈现近乎静止之形态；

然在更长时间尺度上，仍持续发生缓慢流动。

此类现象之意义，不在否定时间，

而在指出：

时间之被测得，与对象形态之显著变化，并非同一层问题。

就本文而言，此类案例可支持如下判断：

若某结构在可观层面长期近稳，

则其“空间形态未显著变化”，

并不足以推出“时间未作用于该结构”；

反而可能意味着：

该结构在当前尺度上仍维持足够高的可区分性 D，

故其原点未发生剧烈偏置。

换言之，

此类案例并非证明“时间错误”，

而是提示：

时间测量与结构显现之间，存在层级差。

16.2 相对论图像：高速条件下的指认困难

在相对论语境中，

时间与空间并非彼此绝对独立。

观察者之间对同时性、长度、时间间隔的判定，

将随运动状态而改变。

本文并不以此直接替代现有相对论；

但可借其图像指出：

当系统相对条件发生极端变化时，

“此刻此处”的统一指认本就变得更困难。

此与本文所谓“原点偏置增大，可区分性下降”，

至少在结构直觉上存在映照关系。

故相对论之意义，于本文不在于被推翻；

而在于它本身已表明：

时间与空间的指认，并非绝对自明。

16.3 量子测量图像：状态与落点的断裂

量子理论中，

系统在测量前后之表述方式存在明显差异。

不论各家解释如何分歧，

“测量导致可观结果落成”这一点始终占据核心位置。

本文不将原点等同于量子测量装置；

但可借此指出：

在某些理论语境下，

“可被观测之结果”与“未被明确落点之状态”之间，

本就存在结构差异。

此与本文所谓原点 O 的功能，有一个最低对应：

不是凭空创造本体，

而是使某一结构得以落成可指认之“此刻此处”。

16.4 亚稳态与长寿命近稳结构

在许多物理系统中，

对象可长时间停留在某种近稳状态，

表面看来几无变化；

但其内部仍存在缓慢耗散、重排或能量松弛。

此类现象可与本文第 10 节相接：

“消失”不等于本体消失；

“稳定”亦不等于底层绝对静止。

若以本文语言表述，

则可说：

某些系统之所以长期近稳，

并非因为时间停止，

而是因为在当前尺度上，

其原点偏置尚未大到足以摧毁可区分性。

因此，

可见稳定，未必等于无变化；

可见失序，亦未必等于本体断灭。

16.5 本节边界

本节所举诸例，仅为结构映照，

而非本文已经完成之经验验证。

它们最多只能说明：

一、现成物理现象中，确有“可见层与底层不同步”的图像；

二、现成物理理论中，确有“时空指认并非绝对自明”的张力；

三、因此，本文提出“原点为时空可谈论性的最低落点”，并非全无对接入口。

但若要进一步进入经验科学层面，

仍需完成至少三步：

其一，将 D、B、St 等变量给出更严格定义；

其二，寻找可重复模拟或可计算表征；

其三，说明该框架相较现有表述，究竟多解释了什么。

故本节之意义，不在证明终局；

而在指出：

本文并非无例可接，而只是尚未进入经验定量阶段。